et ses rapports avec l'excitabilité des centres thermoregulateurs. Ann. Physiol. 11 (1935) 1185–1208.

[12] DUBOIS, E. F.: Basal Metabolism in Health and Disease. Lea & Febinger, Philadelphia 1927.

[13] EDHOLM, O. G., J. G. FLETCHER, E. M. WIDDOWSON, R. A. MCCANCE: The energy expenditure and food intake of individual men. Brit. J. Nutrition 9 (1965) 286–295.

[14] FREGLY, M. J., N. B. MARSHALL, J. MAYER: Effect of change in ambient temperature on spontaneous activity, food intake and body weight of gold-thioglucoseobese and nonobese mice. Amer. J. Physiol. 188 (1957) 435–438.

[15] GRABER, R. G.: Food and oxygen consumption in three species of owls (strigidae). Condor 64 (1962) 473–487.

[16] HEMMINGSEN, A. M.: Energy metabolism as related to body size and respiratory surfaces, and its evolution. Rep. Steno Mem. Hosp. 9/II (1960) 1–110.

[17] HIMMS-HAGEN, J.: Sympathic regulation of metabolism. Pharmacol. Rev. 19 (1967) 367–461.

[18] JOHANSSON, J. E.: Über die Tagesschwankungen des Stoffwechsels und der Körpertemperatur in nüchternem Zustande und vollständiger Muskelruhe. Skand. Arch. Physiol. 8 (1898) 85–142.

[19] KLEIBER, M.: Body size and metabolic rate. Physiol. Rev. 27 (1947) 511–541.

[20] KLEIBER, M.: Der Energiehaushalt von Mensch und Haustier. Parey, Hamburg u. Berlin 1967.

[21] KNIPPING, H. W., H. L. KOWITZ: Klinische Gasstoffwechseltechnik. Berlin 1928.

[22] KREBS, H. A.: Body size and tissue respiration. Biochim. biophys. Acta 4 (1950) 249–269.

[23] LASIEWSKI, R. C., W. R. DAWSON: A re-examination of the relation between standard metabolic rate and body weight in birds. Condor 69 (1967) 13–23.

[24] LAVOISIER, A. L., P. S. DE LAPLACE: Mémoire sur la chaleur. Mémoires de l'Academie Royale, Paris 1780.

[25] NOTHDURFT, A., H. E. EISENBEISSER: Über Ernährung und motorische Aktivität. III: Abhängigkeit der Spontanaktivität weißer Mäuse von Art und Menge des Nahrungseiweißes (motorisch bestimmtes Eiweißminimum). Pflügers Arch. ges. Physiol. 248 (1944) 21–38.

[26] PETTENKOFER, M.: Über die Respiration. Ann. Chem. Pharm., Suppl. 2, 1 (1862).

[27] RICHTER, C. P., E. H. UHLENHUT: Comparison of the effects of gonadectomy on spontaneous activity of wild and domesticated norway rats. Endocrinology 54 (1954) 311–322.

[28] RUBNER, M.: Über den Einfluß der Körpergröße auf Stoff- und Kraftwechsel. Z. Biol. 19 (1883) 535–562.

[29] RUBNER, M.: Die Quelle der thierischen Wärme. Z. Biol. 30 (1894) 73.

[30] RUBNER, M.: Die Gesetze des Energieverbrauches bei der Ernährung. Deuticke, Leipzig u. Wien 1902.

[31] SCHOENHEIMER, R.: The dynamic state of body constituents. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. 1946.

[32] SIEGEL, P. S., H. L. STUCKEY: An examination of some factors relating to the voluntary water intake of the rat. J. comp. physiol. Psychol. 40 (1947) 271–274.

[33] SLONAKER, J. R.: The effect of the excision of different sexual organs on the development, growth and longevity of the albino rat. Amer. J. Physiol. 93 (1930) 307–317.

[34] SMITH, R. E.: Quantitative relations between liver mitochondria metabolism and total body weight in mammals. Ann. N. Y. Acad. Sci. 62 (1956) 405–421.

[35] STEVENSON, J. A. F., R. H. RIXON: Environmental temperature and deprivation of food and water on the spontaneous running activity of rats. Yale J. Biol. Med. 29 (1956/57) 575 bis 584.

[36] THUNBERG, T.: Der Gasaustausch einiger niederer Tiere in seiner Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdrucke. Skand. Arch. Physiol. 17 (1905) 133.

[37] TIEMANN, J.: Ein Respirationskalorimeter zur Bestimmung des Transformationsgrades der Verbrennung im menschlichen Organismus. Elektromedizin 14 (1969) 135.

[38] YOUNG, P. TH., H. W. RICHEY: Diurnal drinking patterns in the rat. J. comp. Psychol. 45 (1952) 80–89.

[39] ZÖLLNER, N.: Thannhäusers Lehrbuch des Stoffwechsels und der Stoffwechselkrankheiten. Thieme, Stuttgart 1957.

Temperaturregulation

Von JÜRGEN ASCHOFF

Homoiotherme Organismen besitzen die Fähigkeit, ihre Innentemperatur (36° C bei großen Säugetieren, bis 42° C bei kleinen Vögeln) auch unter wechselnden Umgebungsbedingungen und bei unterschiedlicher eigener Stoffwechselleistung innerhalb einer geringen Schwankungsbreite konstant zu halten. Voraussetzung hierfür ist, daß die Bedingungen für die Wärmeabgabe und unter Umständen auch die wärmebildenden Prozesse gemäß den klimatischen Zuständen der Umwelt verändert werden können. Die Wärmeabgabe muß darüber hinaus der durch die eigene Tätigkeit bestimmten Wärmebildung anpaßbar sein. Ein Regelkreis im Sinne der Technik könnte diese Aufgaben erfüllen: Die Innentemperatur wird gemessen und mit einem „Sollwert" verglichen; Abweichungen vom Sollwert bilden die Grundlage für die Steuerung von Wärmebildung und Wärmeabgabe, den beiden parallel geschalteten Stellgliedern der Regelstrecke.

Nicht alle Befunde passen in dieses einfache Bild, viele Regeleinzelheiten sind unklar. Was ist unter der geregelten Innentemperatur zu verstehen – ein lokaler Temperaturwert oder ein mehr integrativer über viele Meßstellen oder größere Gewebepartien? Was sind die genauen Regelziele – die Innentemperatur wirklich konstant oder beispielsweise die Amplitude unvermeidbarer Schwankungen klein oder auf einem Optimum zu halten? Was ist unter dem Sollwert zu verstehen, und gibt es Lösungen ohne Sollwert? Trotz der Unsicherheit in den Antworten auf diese Fragen wird im folgenden Text soweit tunlich das einfache Schema eines Regelkreises herangezogen, um einzelne Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Da jede Art von Lebensäußerung mit einer Stoffwechselsteigerung verbunden ist, kann der Körper über das Stellglied *Wärmebildung* nicht unbedingt frei verfügen; es erweist sich unter Umständen gerade als

eine der Störquellen, deren unvermeidbare Eingriffe in den Regelkreis durch Maßnahmen am anderen Stellglied, der *Wärmeabgabe,* wettgemacht werden müssen. Diese ist, vorzüglich über Änderungen der Hautdurchblutung, sowohl unterschiedlichen Temperaturgefällen zwischen Körper und Umgebung als auch verschieden starker Wärmebildung des Körpers anpaßbar. Die Wärmeabgabe ist somit das eigentlich frei bewegliche Stellglied des Temperaturregelkreises. Durch Steuerung der Wärmeverluste kann sich der Körper gegen Überwärmung wie gegen Auskühlung schützen; das Stellglied Wärmebildung steht unterhalb des neutralen Temperaturbereiches zu Regelzwecken zur Verfügung. Die die Wärmeverluste steuernden Vorgänge werden im Begriff der physikalischen Regelung, die der Wärmebildung als chemische Regelung zusammengefaßt.

Topographie und Normalwerte

Orte der Wärmebildung. Aus Gewicht und Sauerstoffverbrauch läßt sich die mittlere spezifische Wärmebildung der einzelnen Organe und Gewebe abschätzen (Tab. 1). Die Organe mit hohem Stoffwechsel sind in der Schädelhöhle sowie in der Brust- und Bauchhöhle konzentriert. Sie bilden zusammen nur etwa 8% der Körpermasse, sind jedoch mit über 70% am Umsatz des ruhenden Organismus beteiligt. Im schematisierten Längsschnitt des Körpers (Abb. 1) heben sich diese Räume als Kern mit hoher Wärmebildung deutlich von der ihn umgebenden Schale aus Muskulatur und Haut ab, die zusammen etwa 52% des Körpergewichtes ausmachen, jedoch nur rund 18% der gesamten Wärme liefern [1].

Tabelle 1. Sauerstoffaufnahme bzw. Wärmebildung der Organe im ruhenden Körper. (65 kg Gewicht, 270 cm³/min Sauerstoffaufnahme).

	Gewicht in g	Sauerstoffaufnahme		Wärmebildung	
		ml	ml	cal	cal
		100 g · min	Organ · min	100 g · min	Organ · min
Haut	5.000	0,10	5,0	0,48	24
Muskel	27.000	0,16	43,0	0,75	203
Gehirn	1.350	3,20	43,0	15,40	208
Lunge	600	2,00	12,0	9,50	57
Herz	290	10,00	29,0	48,00	139
Nieren	290	7,00	20,3	34,50	100
Splanchnikus-gebiet	2.500	3,60	90,0	17,40	435

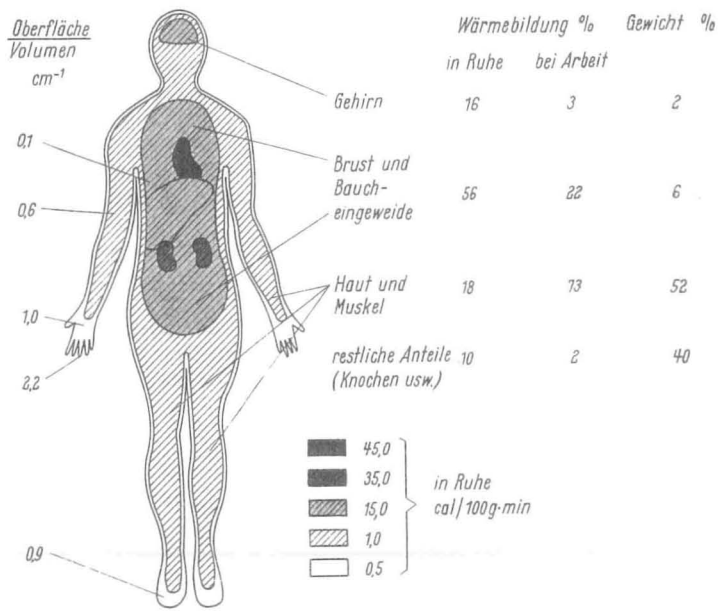


Abb. 1. Topographie der Wärmebildung, mit Angaben über die Oberflächen-Volumen-Verhältnisse verschiedener Körperteile (aus ASCHOFF u. WEVER: Naturwissenschaften 45 (1958) 477).

Bei Muskelarbeit kehren sich die Verhältnisse nahezu um. Große Teile der Schale bilden nunmehr ebensoviel Wärme wie die Kernorgane, deren Anteil am Gesamtumsatz bei mittelschwerer Arbeit auf etwa 25% zurückgeht. In Ruhe ist demnach die Wärmebildung auf das konstant warm zu haltende Innere des Körpers konzentriert – die Wärme muß durch beträchtliche Gewebemassen nach außen abströmen. Bei Arbeit entsteht die zusätzlich anfallende Wärme vorwiegend in der Peripherie selbst, so daß ihr Abtransport von vornherein erleichtert ist.

Oberflächentemperatur. Die Hauttemperatur ist ein Punkt des von innen nach außen gerichteten Temperaturgefälles, entlang dem die Wärme in die Umgebung abströmt. Sie liegt desto tiefer, je niedriger die Raumtemperatur ist und je weiter (bei gleicher mittlerer Wärmeleitfähigkeit der Gewebe) das Oberflächengebiet vom wärmebildenden Kern entfernt ist (Abb. 2 und 3). Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen (Abb. 1, links) bedingt, daß die verschiedenen, annähernd

zylindrischen Körperteile auch bei angenommen gleicher Wärmezufuhr je Volumeneinheit eine desto niedrigere Oberflächentemperatur haben, je kleiner ihr Radius ist [1/1a].* Mit aus den genannten Gründen sinken die Hauttemperaturen zu den Extremitätenenden hin ab. Desgleichen kühlen die Extremitäten beim Übergang zu kälteren Raumtemperaturen schneller aus als der Rumpf und der Kopf. Es wächst somit der Temperaturunterschied zwischen diesen Oberflächengebieten mit abnehmender Raumtemperatur (Abb. 2) bzw. mit der Dauer der Kühlzeit (Abb. 3).

Mit steigender Raumtemperatur gleichen sich die Oberflächentemperaturen zunehmend einander an und nähern sich der Kerntemperatur, die sie (am ruhenden Nackten) bei etwa 40° C Raumtemperatur überschreiten. Das Temperaturgefälle ist nunmehr von außen nach innen gerichtet, der Körper nimmt Wärme aus der Umgebung auf. Die Extremitäten erreichen unter diesen Umständen höhere Temperaturen

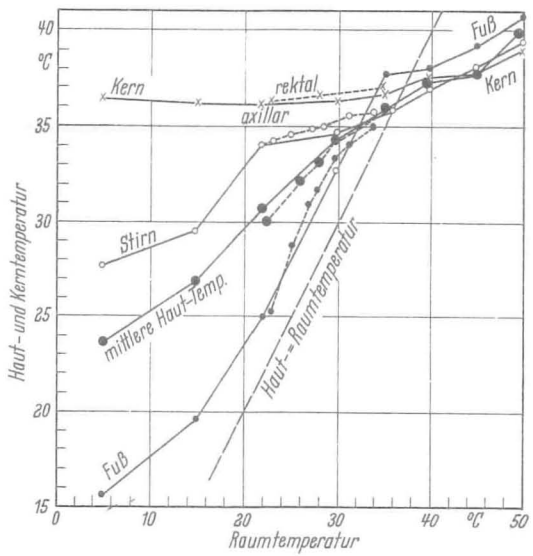


Abb. 2. Kern- und Oberflächentemperatur des Nackten nach $2^1/_2$-stündigem (——) und $1^1/_2$-stündigem (- - - -) Liegen bei verschiedenen Raumtemperaturen (aus ASCHOFF: Klin. Wschr. 36 (1958) 193).

* Zahlen hinter dem Schrägstrich verweisen auf weitere Veröffentlichungen zum besprochenen Problem, im vorliegenden Falle: auf den im Literaturverzeichnis von ASCHOFF u. WEVER [1] unter der Nummer 1a zitierten Beitrag.

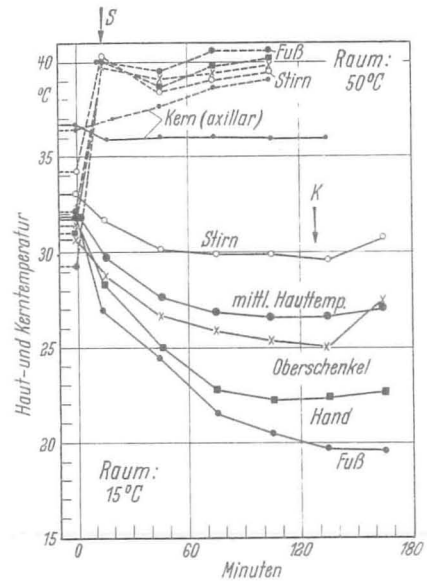


Abb. 3. Änderung der Kern- und Hauttemperaturen des Nackten beim Übergang von 22° C Raumtemperatur auf 15° C (——) und auf 50° C (- - - -). S = Schwitzen, K = Kältezittern (aus NEUROTH: Pflügers Arch. ges. Physiol. 250 (1948) 396).

als die Rumpfoberfläche. Bei einer bestimmten Temperatur wird der Anstieg der Hauttemperatur durch die dann einsetzende Schweißsekretion unterbrochen (vgl. S. 71).

Die *mittlere Hauttemperatur* ergibt sich aus der Messung der Temperatur an mehreren Oberflächenpunkten, die mit unterschiedlichem Gewicht in das gemeinsame Mittel eingehen. Für die Mittelung sind eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden [vgl. 2/22; 4; 6/117; 8/20; 10/19, 231, 248, 313 u. 508; 98]. Die mittlere Hauttemperatur steigt im kalten Bereich linear, im wärmeren Bereich leicht s-förmig gekrümmt mit der Raumtemperatur an und bewegt sich etwa auf der Mitte zwischen dieser und der Kerntemperatur (vgl. Abb. 2, 8, 17).

Das Temperaturgefälle in der Körperschale ist Ausdruck des normalerweise auswärts gerichteten Wärmestromes. Die an verschiedenen Körperstellen gemessenen Profile der Abb. 4 gleichen sich darin, daß die Temperatur von außen nach innen zunächst steil, dann zunehmend flacher ansteigt. Neben diesem radialen Temperaturgefälle quer zur

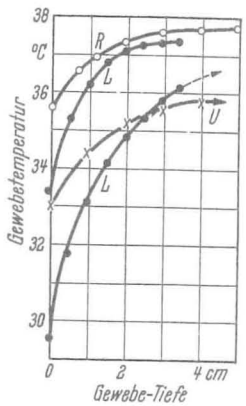


Abb. 4. Temperaturprofile in drei Gebieten der Körperschale. R = Rektum; U = Unterarm; L = Lumbalregion bei zwei verschiedenen Hauttemperaturen (aus ASCHOFF u. WEVER: Naturwissenschaften 45 (1958) 477).

Achse des jeweiligen Körperteiles findet sich an den Extremitäten ein axiales Gefälle in der Längsrichtung der Extremität, wie es sich schon aus einem Vergleich der Hauttemperatur in Abb. 3 ableiten läßt [10/35 u. 78]. Die Abb. 4 zeigt, daß der Unterarm in seiner Achse (bei 4 cm Tiefe) nur 35,5° warm ist, also unter Kerntemperatur bleibt. Aus Abb. 4 läßt sich ein weiterer wichtiger Umstand ablesen: In der Lendenregion ist die Schale bei warmer Haut bereits in 2 cm Tiefe 37° warm, bei kalter Haut erst in etwa 5 cm Tiefe, d. h. je niedriger Raum- und Hauttemperaturen, desto dicker die Schicht, durch die hindurch die Wärme aus dem Körperinneren entlang einem Temperaturgefälle abströmen muß. Die Schale liegt wie ein Mantel wechselnder Dicke und damit wechselnder Isolationskraft um den warmzuhaltenden Kern [1; 1/21; 2/43].

Innentemperaturen. Während sich auf der Körperoberfläche und in der Schale die Temperaturen von Ort zu Ort mit den Innen- und Außenbedingungen stark ändern, herrscht im Kerngebiet des Körpers eine gleichmäßigere Temperatur. Gewisse kennzeichnende Unterschiede bestehen jedoch auch hier (Cl. BERNARD 1876; 10/167). Die im Kerngebiet des Körpers liegenden Organe sind im allgemeinen wärmer als das arterielle Blut, die in der Schale liegenden kälter. Auch tief im Rektum werden rund 0,25° mehr gemessen als in der A. femoralis (Tab. 2, rechts). Die Eingeweideorgane ihrerseits können wärmer sein als das Rektum; Mundhöhle, Knochenmark und ruhender Skelettmuskel sind kälter (Tab. 2, links). Alle Organe mit hohem Stoffwechsel werden durch das Blut gekühlt; das venöse Blut strömt demnach aus ihnen wärmer ab, als es arteriell einströmt (z. B. V. hepatica). Die Schalengewebe dienen umgekehrt als Kühler für das warm einströmende Blut, das venös kälter abströmt (z. B. V. femoralis). Besonders tief kann das Blut in den Extremitäten auskühlen (S. 55).

Tabelle 2. Temperaturdifferenzen im menschlichen Körper (°C)

Meßort gegen Rektum (zahlreiche Autoren)		Meßort gegen A. femoralis (nach EICHNA u. Mitarb. [8/167])	
Sternummark	−2,5	V. subclavia	−0,35
Mundhöhle	−0,4	V. cava cranialis	−0,1
Ösophagus	−0,25	V. cava caudalis	±0
Aorta	−0,25	Rechter Ventrikel	±0
Magen	±0	A. pulmonalis	±0
Leber	±0	V. jugularis	+0,25
Hypothalamus	+0,3	V. hepatica	+0,25
Uterus	+0,3	Rektum tief	+0,25

Aus alledem ergibt sich, daß von *der* Körpertemperatur schlechthin nicht zu reden ist. Als *Kerntemperatur* kann jede in einer Körperhöhle gemessene Temperatur gelten. Unter den von außen zugänglichen Orten reagiert das Rektum bei Temperaturänderungen träge; Mund- und Ösophagustemperatur folgen schneller, können jedoch von der Atmung beeinflußt sein [10/129 u. 205]. Die Temperatur des Trommelfelles [37] bzw. des äußeren Gehörganges [49] ist als Maß für die Gehirntemperatur vorgeschlagen worden.

Die *Körpermitteltemperatur* errechnet sich aus Kern- und Oberflächentemperatur nach der Gleichung $\vartheta_m = a \cdot \vartheta_k + b \cdot \vartheta_h$, worin a und b das prozentuale Gewicht angeben, mit dem Kern- und Hauttemperatur (ϑ_k und ϑ_h) in die Gleichung eingehen. Im normalen Temperaturbereich ist b (Haut) mit etwa 30%, in Kälte mit 40%, in sehr warmer Umgebung mit 20% und weniger einzusetzen. Aus Körpermitteltemperatur und spezifischer Wärme (0,83 cal/g) lassen sich die Wärmebestandsänderungen des Körpers errechnen. Sie können für einen 60 kg schweren Körper beim Übergang von 35° auf 20° Raumtemperatur über 200 kcal betragen; der Abstrom solcher Wärmemengen erfordert unter Umständen mehrere Stunden (Wärmekapazität der Schale als Puffer für den Kern, vgl. Abb. 3 u. 14).

Tagesgang und Norm der Kerntemperatur. Auch unter gleichbleibenden Bedingungen ändern sich die Temperaturen des ruhenden Organismus regelmäßig im Verlauf eines Tages (Abb. 5). Bis zum Abend sinken die Extremitätentemperaturen ab, die Kerntemperaturen und mit ihnen die des Kopfes steigen an; die Wärmeabgabe ist bei leicht gesteigertem Umsatz gedrosselt. Dieser „Aufheizaffekt" (EBBECKE [56]), psychisch von Frischegefühl begleitet, schlägt gegen Abend relativ plötzlich in den „Entwärmungsaffekt" um, in welchem unter dem Gefühl wohliger Behaglichkeit die aufgespeicherte Wärme bei steigender Hauttemperatur abströmt und die Kerntemperatur sinkt [1/1c und e]. Dieser Tagesgang ist nicht die Folge körperlicher Tätigkeit oder gar ein Zeichen unvollkommener Regelung. Der Sollwert der Temperatur unterliegt vielmehr, wie alle anderen Körperfunktionen und Sollwerte

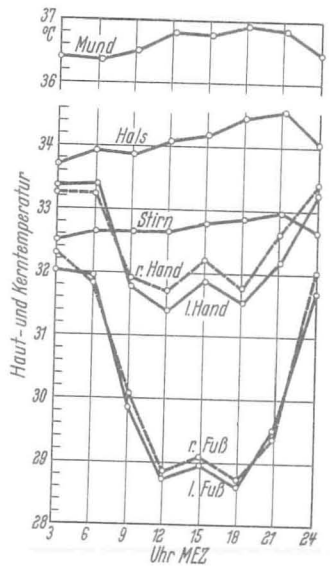


Abb. 5. Tagesgang der Kern- und Oberflächentemperaturen (gemittelte Werte von 6 Bettlägerigen) (aus HEISER u. COHEN: J. industr. Hyg. 15 (1933) 243).

von Regelkreisen, der dem Organismus angeborenen Tagesperiodik (S. 92). Die Schwingungsbreite der Temperaturperiodik kann mehr als 1,5° betragen. Die Form der Tageskurve ist individuell sehr verschieden. Zur gleichen Tageszeit und in Ruhe gemessene Rektaltemperaturen streuen intraindividuell von Tag zu Tag wenig, interindividuell nicht unbeträchtlich. Der Normbereich umfaßt nahezu 2°, mit einem Gesamtmittel bei 37°. Unter vergleichbaren Bedingungen im Bett, morgens vor dem Aufstehen, wurden folgende Mittelwerte gemessen [78]: Männer 36,78°; Frauen insgesamt 37,00°, mit zwei ausgeprägten Gipfeln bei 36,78° und 37,22°. Die Differenz von 0,44° entspricht der bei Frauen beobachtbaren Variation der Kerntemperatur im Verlauf des Ovarialzyklus.

Wärmeabgabe

Der Wärmestrom vom Körperinneren an die Umgebung wird durch die Hautoberfläche in zwei Abschnitte geteilt (Kern-Haut und Haut-Umgebung), innerhalb derer die Wärme mit mehreren, innen und außen zum Teil verschiedenen Mechanismen transportiert wird. Der Wärmestrom Q über das innere Gefälle ist gleich dem über das äußere; beide gehorchen derselben allgemeinen Funktion:

$$Q = K_i\,(\vartheta_k - \vartheta_h) = K_a\,(\vartheta_h - \vartheta_u)\ [\mathrm{cal/cm^2 \cdot min}], \qquad (1)$$

worin ϑ_k, ϑ_h und ϑ_u die Temperaturen im Kern, auf der Haut und in der Umgebung bedeuten. Die Faktoren K_i und K_a (Wärmedurchgangszahlen vgl. S. 54) fassen alle die Bedingungen zusammen, die den Wärmetransport über das innere und äußere Gefälle beeinflussen, also Dicke und Wärmeleitzahl der Medien, durch die hindurch Wärme transportiert wird, sowie die Wärmeübergangsbedingungen an zwischengeschalteten Grenzflächen [1/1e]. Die Kehrwerte von K_i und K_a entsprechen Wärmewiderständen; diese sind hintereinandergeschaltet und bilden zusammen den Gesamtwärmewiderstand zwischen Kern und Umgebung. Inneres und äußeres Temperaturgefälle verhalten sich zueinander wie die beiden Teilwiderstände. Die Hauttemperatur ist demnach eine Funktion sowohl der inneren als auch der äußeren Wärmetransport- und Übergangsbedingungen und kann infolgedessen kein zuverlässiges Maß für die Durchblutung sein (S. 63 und Abb. 12).

Wärmetransportmechanismen

Im Inneren des Körpers wird Wärme einmal rein „konduktiv" auf Grund der Wärmeleitzahl des Gewebes, zum anderen „konvektiv" mit dem Blut transportiert. Die Wärmeleitzahlen exzidierter Gewebestücke sind relativ gering [14] (Tab. 3). Der Wassergehalt des Gewebes spielt eine erhebliche Rolle, zumal wenn bei der Durchfeuchtung Luft verdrängt wird, wie das in der Hornhaut der Fall ist (z. B. beim Schwitzen). Weniger einheitlich sind die Angaben über Wärmeleitzahlen durchbluteter Gewebe; fraglos kann der Wärmetransport durch einen Flüssigkeitsstrom wesentlich beeinflußt werden [26/18]. Man spricht in diesem

Tabelle 3. Wärmeleitzahlen (10^{-3} cal/cm · sec · °C)

a) Exzidierte Gewebe (Mittelwerte mehrer Autoren) Grenzwerte der Einzelangaben in Klammern		
Haut: mehrere Millimeter dick	0,7	(0,40—1,14)
Epidermis	0,44	(0,38—0,50)
Corium	0,85	(0,83—0,88)
Fett	0,45	(0,35—0,50)
Skelettmuskel	0,85	(0,47—1,10)
Leber	1,15	(1,13—1,18)
Blut, 35°	1,14	
b) Andere Stoffe		
Luft	0,056	
Holz	0,500	
Wasser	1,500	
Glas	2,500	
Silber	1000,000	

Fall von *Wärmetransportzahlen* [1/1e], die konduktiven und konvektiven Transport der Wärme in einem Wert zusammenfassen („effective thermal conductivity" [5], nicht zu verwechseln mit „effective conductivity index", S. 54). In der Haut wie in der Muskulatur sind mit verschiedener Methodik Wärmetransportzahlen gemessen worden, die mit der Durchblutung zum mehrfachen der oben genannten Werte für exzidierte Gewebe ansteigen [4; 14; 26/18]. Es gibt jedoch offenbar auch Gebiete, in denen die örtliche Wärmetransportzahl von der Durchblutung unabhängig ist [26/18]. – Der konvektive Wärmetransport setzt Oberflächen voraus, an denen die Wärme vom Gewebe ans Blut oder umgekehrt übertritt; hierfür ist das Kapillargebiet maßgeblich. Die je Flächeneinheit für 1° C Temperaturgefälle übertretende Wärmemenge, ausgedrückt in der Wärmeübergangszahl α [cal/cm² · sec · °C], ist eine Funktion der Strömungsgeschwindigkeit.

Der *Wärmeabstrom von der Körperoberfläche* erfolgt auf drei Wegen: durch *Strahlung*, durch *Leitung und Konvektion*, und durch *Verdunstung*. Die Strahlung (Q_s) folgt dem Gesetz von STEFAN BOLTZMANN:

$$Q_s = \sigma \cdot \varepsilon \cdot F_s \, (T_h^4 - T_u^4) \qquad (2)$$

worin σ die Strahlungskonstante, ε die Emmissionszahl (schwarzer Körper = 1), F_S die strahlende Körperoberfläche und T_h bzw. T_u die absoluten Temperaturen der Haut und der angestrahlten Umgebung (etwa der nächstliegenden Wände) bedeuten. Für die langwellige Temperaturstrahlung wirkt die bloße Haut nahezu als schwarzer Körper ($\varepsilon = 0{,}95$). Im Bereich normaler Temperaturen sind die Strahlungswärmeverluste des Körpers der einfachen Temperaturdifferenz zwischen Haut und Umgebung nahezu proportional.

Auf den Wärmeabstrom durch Leitung und Konvektion wirkt sich die der Haut anliegende ruhende Grenzschicht der Luft aus, durch die hindurch die Wärme rein konduktiv transportiert werden muß. Je dicker die Grenzschicht, desto geringer für ein gegebenes Temperaturgefälle der Wärmestrom. Die Grenzschicht wird mit steigender Windgeschwindigkeit (und mit steigendem Luftdruck) dünner. Außerdem richtet sie sich nach Länge und Durchmesser des wärmeabgebenden (zylindrischen) Körperteiles; je kleiner der Zylinderradius, desto dünner die Grenzschicht [4; 9]. An der Außenseite der Grenzschicht beginnt der konvektive Wärmeabtransport. Insgesamt lassen sich die Bedingungen für Wärmeverluste durch Leitung und Konvektion in der *Wärmeübergangszahl* α [cal/cm² · sec · °C] zusammenfassen nach der Gleichung:

$$Q_k = \alpha \cdot F_k \, (\vartheta_h - \vartheta_l), \qquad (3)$$

worin ϑ_h und ϑ_l die Temperatur von Haut und Luft und F_k die freiliegende Oberfläche der Haut bedeuten.

Als drittes wird dem Körper Wärme entzogen, wenn an der Oberfläche Wasser verdunstet (580 cal für 1 g Wasser). Der entstandene

Wasserdampf muß durch die Grenzschicht hindurchdiffundieren, bevor er konvektiv abtransportiert werden kann. Die durchtretenden Mengen und damit die auf diesem Wege abgegebene Wärme verhalten sich wie die Dampfdruckgefälle zwischen Haut und Umgebung und umgekehrt wie die Dicke der Grenzschicht. Die Bedingungen lassen sich in einer *Verdunstungszahl* β [cal/cm² · sec · mmHg] zusammenfassen:

$$Q_v = \beta \cdot F_v \cdot (e_o - e_l) \qquad (4)$$

worin F_v die für Verdunstung zur Verfügung stehende Fläche und e_o bzw. e_l die Dampfdrucke auf der Oberfläche und in der Luft bedeuten.

Die äußeren Wärmeverluste je Flächeneinheit und je Einheit des Temperatur- bzw. Dampfdruckgefälles lassen sich in einem gemeinsamen Wert nicht zusammenfassen. Es gibt jedoch Richtzahlen für die drei Komponenten des Wärmestromes. Bei Windstille gelten etwa folgende Mittel: Für Strahlung $8{,}3 \cdot 10^{-3}$ und für Konvektion $4{,}0 \ldots 6{,}0 \cdot 10^{-3}$ cal/cm² · min · °C; für Verdunstung $7{,}5 \ldots 12{,}5 \cdot 10^{-3}$ cal/cm² · min · mmHg. Unter normalen Raumbedingungen ist das Temperaturgefälle für die Strahlung etwa gleich dem für Leitung, im Freien häufig größer; das Dampfdruckgefälle beträgt meist nur wenige Millimeter Quecksilbersäule. Schon hieraus läßt sich abschätzen, wie sich die drei Wärmeströme im großen und ganzen zueinander verhalten (Abb. 8). Am behaarten Hund sind bei 5 cm/sec Wind folgende Werte bestimmt worden: Strahlung $8{,}5 \cdot 10^{-3}$, Leitung $7{,}0 \cdot 10^{-3}$ cal/cm² · min · °C; Verdunstung $2{,}6 \cdot 10^{-3}$ cal/cm² · min · mm Hg (nach [24/8]).

Im Wasser sind die Wärmeverluste durch Strahlung vernachlässigbar klein. Die äußeren Wärmeübergangszahlen für Leitung und Konvektion betragen etwa das 250fache von denen in Luft (Grenzschicht nur $^1/_{10}$ so dick, Wärmeleitzahl 25mal größer). Trotzdem verliert der Körper im Wasser nur etwa 2 — 3mal soviel Wärme wie in Luft gleicher Temperatur, da die Hauttemperatur infolge kräftiger Vasokonstriktion sofort bis dicht über die Wassertemperatur absinkt, so daß das äußere Temperaturgefälle sehr klein wird bzw. der maßgebliche Wärmewiderstand von außen nach innen rückt [1/1f] (vgl. hierzu Abb. 13).

Innerer Wärmestrom

Konvektiver Transport. Rein konduktiv wird Wärme nur in den obersten Schichten der Epidermis geleitet; überall sonst im Organismus überwiegt weitaus der konvektive Transport mit dem Blut, ohne dessen Hilfe der Körperkern nicht erwärmt werden könnte. Der Kreislauf bietet mehrere Möglichkeiten, die Wärmeabgabe nach außen zu erleichtern bzw. den Wärmewiderstand der Schale zu verringern: 1. Die Wärme wird in solche Körperteile transportiert, die bei kleinem Durchmesser relativ große Oberflächen haben und damit die Wärmeabgabe begünstigen (Extremitäten, Abb. 1). — 2. Mit wachsender Durchblutung werden Teile der Körperschale konvektiv „überbrückt", so daß

die Dicke des Isoliermantels abnimmt (Abb. 4 u. 7). — 3. Im Bereich des eigentlichen Temperaturgefälles zur Hautoberfläche hin kann die Transportzahl mit der Durchblutung anwachsen.

Die beiden zuletzt genannten Vorgänge sind eng miteinander verknüpft. Sie enthalten in sich die oben erwähnte Abhängigkeit der kapillaren Austauschfläche und der Wärmeübergangszahl von der Durchblutung. Alle diese Komponenten, die gleichsinnig auf die Isolation der Körperschale wirken, lassen sich praktisch kaum voneinander trennen. Ein für alle gemeinsames Maß ist die *Wärmedurchgangszahl* cal/cm² · min · °C („effective conductivity index" [2/44]; „thermal conductance" [10/554]; „heat transfer coefficient" [5]). Sie ergibt sich aus der Division des an der Körperoberfläche bestimmten Wärmestromes (oder der gesamten Wärmeabgabe abzüglich der Atmungs-Wärmeverluste) durch das Temperaturgefälle. Division durch das Temperaturgefälle Kern-mittlere Hauttemperatur ergibt die *innere,* Division durch das Temperaturgefälle Haut-Umgebung die *äußere Wärmedurchgangszahl.* Beide können auch für einzelne Körperteile berechnet werden, wenn die dort gemessenen Wärmeströme zugrunde gelegt werden. Dividiert man den Wärmestrom durch das gesamte Temperaturgefälle Kern-Umgebung, so erhält man die *gesamte Wärmedurchgangszahl.* Der Kehrwert der inneren Wärmedurchgangszahl entspricht der Isolation der Körperschale, der Kehrwert der gesamten Wärmedurchgangszahl der Isolation von Schale und äußerer Grenzschicht (Kleidung, Pelz usw.). Die Stärke der Isolation wird zuweilen in Clo-Einheiten angegeben: 1 Clo = 0,108°C · cm² · min/mcal [5] (vgl. Abb. 9).

An der Wärmedurchgangszahl läßt sich eindrucksvoll ablesen, wie der Organismus mit Hilfe der Durchblutung den Wärmeabstrom den jeweiligen Außenbedingungen anzupassen sucht (Abb. 6). Mit sinkender Raum- und Hauttemperatur wird die über den ganzen Körper gemittelte Wärmedurchgangszahl schnell kleiner; diese Verringerung reicht aus, das wachsende Temperaturgefälle so auszugleichen, daß die Wärmeverluste zunächst bei 0,06 cal/cm² · min konstant bleiben (gestrichelte untere Linie der Abb. 6). Wenn das Temperaturgefälle zwischen Kern und Haut 4° C überschreitet, kann die nur geringe weitere Abnahme der Wärmedurchgangszahl nicht verhindern, daß die Wärmeverluste nunmehr anwachsen. Es gibt demnach eine untere Grenze der physikalischen Temperaturregelung, bis zu der der Körper seinen Wärmehaushalt ohne Inanspruchnahme der chemischen Regelung im Gleichgewicht zu halten vermag.

An dieser Steuerung des inneren Wärmestromes mit Hilfe des Kreislaufes sind nicht alle Oberflächengebiete in gleicher Weise beteiligt. Mißt man die Wärmedurchgangszahl am distalen Ende einer Extremität, etwa am Finger, so zeigt sich, daß sie im warmen Bereich weit größer ist als die über den ganzen Körper gemittelte, in Kälte jedoch kleiner. Mit wachsendem Temperaturgefälle zwischen Kern und Hautoberfläche nimmt die Wärmedurchgangszahl des Fingers so schnell ab, daß

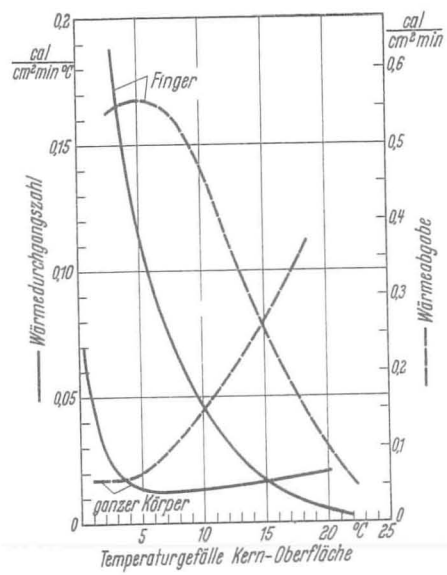


Abb. 6. Wärmedurchgangszahl (——; Ordinate links) und Wärmeabgabe (– – – –; Ordinate rechts) des ganzen Körpers in Luft und des in Wasser tauchenden Fingers (bei 24° C Raumtemperatur), aufgetragen gegen das Temperaturgefälle Kern-Oberfläche (mittlere Hauttemperatur für den Körper, Wassertemperatur für den Finger) (aus ASCHOFF: Wien. med. Wschr. 108 (1958) 404).

die Wärmeverluste nicht nur konstant bleiben, sondern sich sogar beträchtlich verringern (obere Kurven der Abb. 6). Da in der für den ganzen Körper geltenden Kurve der Wärmedurchgangszahlen die der Extremitäten enthalten ist, läßt sich bereits folgern, daß die rumpfnahen Oberflächengebiete nur geringe Möglichkeiten besitzen können, wechselnde Temperaturgefälle zwischen Kern und Oberfläche zu kompensieren (vgl. Abb. 13).

Besonderheiten der Extremitäten. Die Variabilität der Durchblutung am Finger beträgt mehr als 1 : 600 (unter 0,2 cm³/100 cm³ Gewebe · min bei Vasokonstriktion, über 120 bei Dilatation), die der Hand etwa 1 : 30 und die der Schalengewebe am Rumpf im Mittel vielleicht 1 : 7 [nach 1/1e; 26/18]. Schon hieraus ergibt sich, daß die Extremitäten hervorragend geeignet sind, den Wärmewiderstand zwischen Kern und Oberfläche maximal groß oder klein zu machen, d. h. aber, die Wärmeabgabe bei kleinem innerem Temperaturgefälle (hohe Hauttemperatur) weit

über Durchschnitt zu fördern oder in kalter Umgebung Wärme für den Körper zu sparen.

Diese Regulation wird in den Extremitäten durch einen weiteren Umstand besonders wirksam. Die arteriellen und venösen Strombahnen, die hier auf langer Strecke einander parallel laufen, tauschen unter Umständen beträchtliche Wärmemengen aus (BAZETT [10/35]). Da Wärme vorwiegend am distalen Ende der Extremität an die Umgebung übertritt, ist das rückkehrende venöse Blut beträchtlich kälter als das arterielle. Es bildet sich ein transversales Temperaturgefälle zwischen arterieller und venöser Seite aus, über das Wärme strömt, ohne die Peripherie zu erreichen. Dieser Kurzschluß ist desto wirksamer, je langsamer das Blut strömt oder je tiefer die Raumtemperatur ist *(Gegenstromwärmeaustausch)* [1/1g; 26/15, 16, 18, 36 u. 38]. Das arterielle Blut kühlt deshalb auf seinem Weg durch den Arm beträchtlich aus;

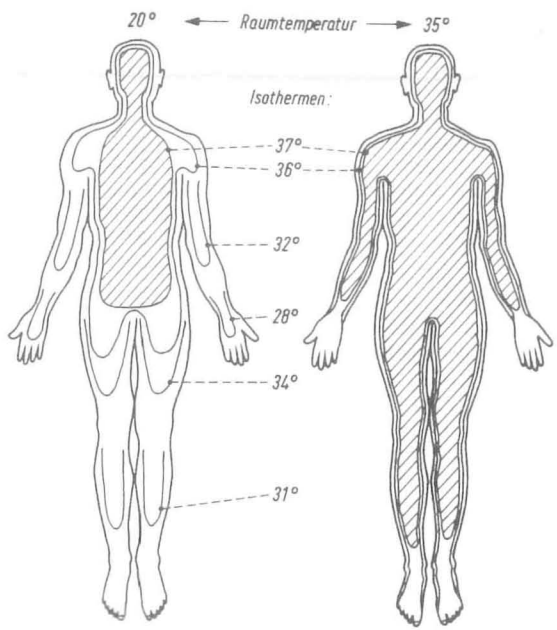


Abb. 7. Schematisierte Isothermen in der Körperschale bei 20° C und bei 35° C Raumtemperatur (schraffiert das „homoiotherme" Kerngebiet).

es kann in der A. radialis 8° kälter sein als in der A. brachialis [26/39] (axiales Temperaturgefälle, S. 48). Dieser Mechanismus wird dadurch unterstützt, daß zwei Wege für den venösen Rückstrom zur Verfügung stehen: In Wärme sind die oberflächlichen Hautvenen durchströmt, die auf diese Weise zur Wärmeabgabe nach außen beitragen; der Wärmekurzschluß ist minimal gering. In Kälte fließt das Blut durch die den Arterien dicht anliegenden Venae comitantes, wodurch sich der Wärmekurzschluß maximal auswirken kann (vgl. auch S. 64).

Die Isolation der Schale und ihre große Variabilität beruhen somit nicht zuletzt darauf, daß die Extremitäten ihr axiales Temperaturgefälle und mit ihm den Wärmedurchgang in so weiten Grenzen zu ändern vermögen: Rumpf und Kopf treten hier hinter ihnen zurück (Abb. 13). Ein sinnfälliger Ausdruck hierfür ist das Wandern der Isothermen im Körper mit wechselnder Durchblutung (Abb. 7): In Wärme herrscht überall dicht unter der Haut 37° C; der Kern erstreckt sich gewissermaßen bis an das distale Ende der Extremitäten, oder, besser ausgedrückt, ein großer Teil der Schale ist „konvektiv überbrückt". In Kälte rückt die 37°-Isotherme weit in den Körper hinein, insbesondere an den Extremitäten, die nunmehr fast ganz zur isolierenden Körperschale zählen.

Äußerer Wärmestrom

Komponenten. Unterhalb des Schnittpunktes von Raum- und Hauttemperatur (etwa 36°) wachsen Strahlungs- und Leitungswärmeverluste mit sinkender Raumtemperatur erst schnell und dann langsam an (Abb. 8). Das ist natürlich nur möglich, wenn die Hauttemperatur nicht einfach linear mit der Raumtemperatur absinkt. Schweißsekretion und Durchblutungsregulation bewirken einen gekrümmten Verlauf der mittleren Hauttemperatur im hier behandelten Bereich; am Abstand zur Geraden für gleiche Haut- und Raumtemperatur in Abb. 8 läßt sich der Gang der trockenen Wärmeverluste annähernd ablesen.

Die Verdunstungswärmeverluste bewegen sich im allgemeinen umgekehrt wie die trockenen. Sie werden aus zwei Quellen gespeist. Die *insensible Wasserabgabe* (Perspiratio insensibilis) beruht rein auf Diffusion durch die obersten Hautschichten. Daneben hat der Körper die Möglichkeit, mit Hilfe der Schweißdrüsen Wasser in großer Menge an der Oberfläche austreten zu lassen: *sensible (glanduläre) Wasserabgabe.* Im Bereich neutraler und kalter Raumtemperaturen ändert sich die Wärmeabgabe durch Verdunstung nur wenig; erst wenn die trockenen Wärmeverluste oberhalb der Wendepunkte der mittleren Hauttemperatur (bei 29° C Raumtemperatur) schneller als zuvor abnehmen, wird die Verdunstung merklich größer, und sehr plötzlich (bei 34,8° mittlerer Hauttemperatur) setzt die Schweißproduktion ein (vgl. jedoch S. 85 und die Abb. 25 und 29).

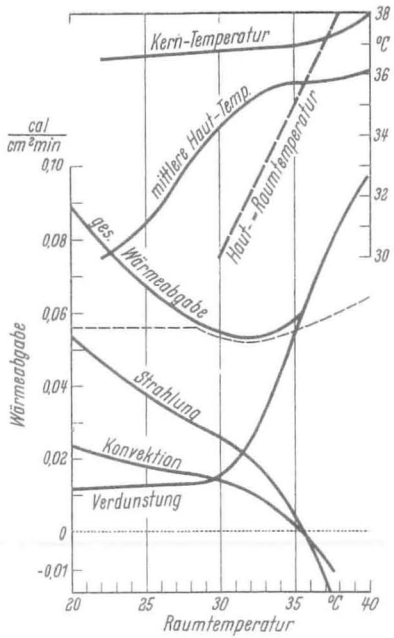


Abb. 8. Die Komponenten des äußeren Wärmestromes (linke Ordinate), sowie Kern- und Hauttemperatur (rechte Ordinate), in Abhängigkeit von der Raumtemperatur (– – – –Wärmebildung während der ersten Stunde).

Verschiedene Oberflächengebiete und Begleitumstände. Da sich die Wärmeverluste durch Leitung und Verdunstung nach der Dicke der Grenzschicht richten, sind die verschiedenen Oberflächengebiete an der gesamten Wärmeabgabe nicht mit demselben Gewicht beteiligt, mit dem sie auf Grund ihres Flächenanteiles in die mittlere Hauttemperatur (S. 47) eingehen. Körperteile mit kleinem Durchmesser haben größere äußere Wärmeübergangszahlen als solche mit großem Durchmesser, geben also bei gleichem äußerem Temperaturgefälle mehr Wärme je Flächeneinheit ab. Das führt dazu, daß die Hände, die ihre Oberflächentemperatur in besonders weiten Grenzen zu ändern vermögen, an den trockenen Wärmeverlusten des Bekleideten in 23° C Lufttemperatur nur mit etwa 3,5%, in 29° C mit über 17% beteiligt sind — in die mittlere Hauttemperatur gehen sie jedoch immer mit gleichem Gewicht (etwa 5%) ein [34]. Die dem Körper anhaftende Grenzschicht bedingt weiter, daß mit steigender Windgeschwindigkeit die Wärme-

verluste beträchtlich anwachsen bzw. die Hauttemperaturen bei gegebenem Wärmestrom absinken [4; 9; 13/1]. Ebenso stark wie Wind können Eigenbewegungen des Körpers den äußeren Wärmeübergang vergrößern [24/8].

Die Verdunstungswärmeverluste werden mit wachsendem Wasserdampfdruck der Luft kleiner. Im neutralen Temperaturbereich ist die Wasserabgabe durch die Haut eine Potenzfunktion der Differenz zwischen dem Sättigungsdruck bei Hauttemperatur und dem Wasserdampfdruck der Luft [10/340 u. 565]. Der für die Diffusion durch die Grenzschicht wirksame Wasserdampfdruck der Haut kann demnach nicht gleich dem Sättigungsdruck sein, da sich sonst die Wasserabgabe linear mit der Wasserdampfdruckdifferenz ändern müßte. Anscheinend ist die *Wasserdurchgangszahl* durch die Haut [g/cm² · min · mmHg] veränderlich; sie wird mit zunehmender Trockenheit der Luft kleiner [10/340]. Das hat zur Folge, daß die Wasserverluste der Haut in trockener Luft gehemmt, in feuchter Luft begünstigt werden, so daß die Verdunstungswärmeverluste der Perspiratio insensibilis relativ unabhängig werden von Schwankungen der Luftfeuchte.

Die *Atemwege* geben Wärme sowohl durch Leitung als auch durch Verdunsten ab, da die Exspirationsluft wärmer und feuchter ist als die Inspirationsluft [10/519; 82]. Allerdings hat die Exspirationsluft weder Kerntemperatur noch ist sie immer wasserdampfgesättigt; beide Größen richten sich vielmehr nach der Lufttemperatur [10/340 u. 511]. Das Temperaturgefälle entlang den Atemwegen entspricht etwa dem anderer Körperöffnungen bzw. dem der Körperschale überhaupt [110] (Abb. 4). Je kälter die Luft ist, desto länger wird die Strecke, entlang der sie im Nasenrachenraum (vor Erreichen der Lungen) auf Kerntemperatur aufgeheizt wird, und desto größer ist die Differenz zwischen Ein- und Ausatmungstemperatur. Da bei der Exspiration die erwärmte Luft auf ihrem Weg nach außen an zunehmend kühleren Schleimhautpartien entlangströmt, gibt sie an diese Wärme ab. Es wird also Wärme für den Körper gespart — ein dem Gegenstromwärmeaustausch in der Extremität vergleichbarer Vorgang. Ähnliches gilt für die Verdunstung: Bei tiefen Umgebungstemperaturen wird ein Teil des Wasserdampfes der Exspirationsluft an den äußeren Atemwegen kondensiert. Die Dampfdruckdifferenz zwischen Ein- und Ausatmungsluft wird mit sinkender Lufttemperatur (bei konstantem Wasserdampfdruck der Luft) kleiner. Umgekehrt werden die Wärmeverluste bei Einatmungstemperaturen oberhalb der Körpertemperatur gesteigert („thermoregulatorischer Totraumeffekt", THAUER [10/515]). Wie an der Extremität unterstützen in den Atemwegen die physikalischen Gegebenheiten automatisch die Temperaturregelung. Es gehört dies zu den wesentlichen Eigenschaften der Schalengewebe.

Die *gesamte Wärmeabgabe* verteilt sich auf die drei genannten Komponenten und die ihnen offenstehenden Wege in sehr unterschiedlicher Weise. Im mittleren Temperaturbereich, bei kleinen Windgeschwindigkeiten und rund 50% relativer Feuchte der Luft gelten etwa folgende Verhältniszahlen: Von der Haut durch Verdunsten 20%, durch

Leitung 25% und durch Strahlung 45%; über die Atemwege durch Leitung 2% und durch Verdunsten 8%. Bei sehr tiefen Außentemperaturen können die Atemwege mit über 30% an der gesamten Wärmeabgabe beteiligt sein [111]. Oberhalb etwa 35° C Raumtemperatur muß (am nackten Ruhenden) die Verdunstung die gesamte Wärmeabgabe übernehmen. Diese steigt schnell über die Wärmeproduktion an, da nunmehr auch die durch Leitung und Strahlung aufgenommenen Wärmemengen wieder abgeführt werden müssen. Schon bei 37° C Raumtemperatur strömen über 10 kcal/m² · h in den Körper ein, so daß (bei einem Umsatz von 33 kcal/m² · h) wenigstens 43 kcal/m² · h abgegeben werden müssen, wenn der Wärmehaushalt im Gleichgewicht bleiben soll (Abb. 8).

Wärmebildung

In Kälte. Die variable Isolation der Körperschale ermöglicht es dem Organismus, bei wechselnden Außentemperaturen seine Kerntemperatur ohne Änderung der Wärmebildung konstant zu halten. Dies gilt allerdings nur für einen begrenzten Temperaturbereich. Bei sinkender Raumtemperatur wird mit zunehmender Vasokonstriktion ein Punkt erreicht, über den hinaus die Isolation der Schale nicht verstärkt werden kann (minimale Wärmedurchgangszahl). Dieser Punkt der Temperaturskala, unterhalb dessen bei unveränderter Wärmebildung der Körper auskühlen würde, wird (untere) *kritische Temperatur* genannt (SCHOLANDER [10/474]). Sie entspricht der von RUBNER [21/508] zuerst beschriebenen Grenze zwischen physikalischer und chemischer Regulation. Sinkt die Raumtemperatur weiter ab, so muß zur Erhaltung einer konstanten Kerntemperatur der Umsatz proportional zum weiter wachsenden Temperaturgefälle gesteigert werden. Die kritische Temperatur ist eine Funktion der maximal in der Schale erreichbaren Isolation und der Höhe des Grundumsatzes. Auch hierauf hat bereits RUBNER aufmerksam gemacht.

Abb. 9 erläutert die Zusammenhänge schematisch. Fall a: Die Kerntemperatur eines zentral geheizten Körpers soll auf 40° C gehalten werden. In 35° C Raumtemperatur beträgt die Wärmebildung 60 mcal/cm² · min (unteres Diagramm). Mit sinkender Raumtemperatur verringert sich infolge zunehmender Vasokonstriktion bei gleichbleibender Wärmebildung die Wärmedurchgangszahl (Abb. 9, oben), bis sie bei 20° C — der kritischen Raumtemperatur — einen Minimalwert von 3 mcal/cm² · min · ° C erreicht. Von hier ab steigt der Umsatz mit weiter fallender Raumtemperatur linear an (Abb. 9, unten); die Steigung der Geraden entspricht der im Fall a erreichten maximalen Isolation i von 0,33 (° C · cm² · min/mcal). Die Extrapolation dieser Geraden schneidet die Abszisse in dem Punkt, der der Kerntemperatur entspricht (= 40° C im gewählten Beispiel). Fall b: Kann derselbe Kör-

per seine Wärmedurchgangszahl durch stärkere Vasokonstriktion (oder z. B. durch Überziehen eines Mantels) auf 1,5 statt auf 3,0 mcal/cm² · min · ° C verringern, so sinkt entsprechend der stärkeren Isolation (i = 0,66) die kritische Temperatur von 20° C auf 0° C ab und der Umsatz wächst entlang einer Geraden mit halb so großer Steigung. Fall c: Ist die Wärmebildung in warmer Umgebung bereits erhöht, so liegt die kritische Temperatur ebenfalls tiefer; darunter steigt der Umsatz ebenso wie im Fall a, vorausgesetzt, daß die Wärmedurchgangszahl trotz der erhöhten Ausgangs-Wärmebildung auf einen Minimalwert von 3 mcal/cm² · min · °C verringert werden kann.

In Abb. 9 ist der Umsatz als Funktion der Raumtemperatur aufgetragen; dementsprechend liegt der Berechnung der Wärmedurchgangszahlen das Temperaturgefälle Kern-Raum zugrunde. Man kann jedoch ebenso eine Darstellung wählen, in der die mittlere Hauttemperatur die Abszisse bildet. Man erhält dann statt der kritischen *Raum*temperatur die kritische *Haut*temperatur (vgl. Abb. 26) bzw. die *innere* Wärmedurchgangszahl. Experimentell gewonnene Daten folgen durchaus nicht immer der in Abb. 9 erläuterten Theorie. Wenn sich z. B. die Wärmedurchgangszahl im ganzen gemessenen Temperaturbereich ändert, so kann das dazu führen, daß die Umsatzwerte im kalten Bereich nicht auf einer Geraden liegen oder daß die extrapolierte Gerade

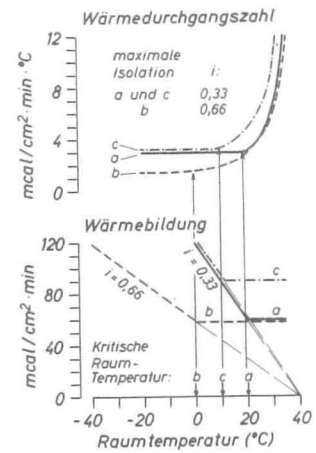


Abb. 9. Schema für die Abhängigkeit der Wärmebildung und der Wärmedurchgangszahl von der Raumtemperatur, dargestellt für zwei Organismen mit gleichem Grundumsatz und verschieden starker maximaler Isolation (a gegen b), bzw. für zwei Organismen mit gleicher maximaler Isolation und verschieden hohem Grundumsatz (a gegen c). Dimension der Isolation i: ° C · cm² · min/mcal (nach SCHOLANDER u. Mitarb.: Biol. Bull. 99 (1950) 225).

die Abszisse oberhalb der Kerntemperatur schneidet (vgl. Diskussion von HART [11]).

Prüft man am Menschen die Abhängigkeit des Stoffwechsels von der Umgebungstemperatur, so ist die große Wärmekapazität der Schale zu berücksichtigen, die bei langsam sinkender Hauttemperatur (vgl. Abb. 3) in mäßiger Kälte den Umsatz erst nach 1 Stunde anwachsen läßt. Die interindividuellen Unterschiede sind beträchtlich. Bei vier Personen, deren Meßwerte in Abb. 10 wiedergegeben sind, liegen die kritischen Temperaturen zwischen etwa 26° C und 15° C [26/276]. Bei dieser Variabilität spielt die Stärke des Fettpolsters eine Rolle. Je dicker das Unterhautfettgewebe, desto tiefer fällt bei gegebener kalter Raumtemperatur die Hauttemperatur (unter geringerem Abfall der Kerntemperatur) [10/19], desto mehr rückt die kritische Temperatur nach unten [13/39] und desto geringer ist die Umsatzsteigerung [44; 6/55]. Mechanismen und Quellen der Wärmebildung in Kälte werden auf S. 66 näher erörtert.

In warmer Umgebung steigt oberhalb einer bestimmten Raumtemperatur mit der Kerntemperatur (Abb. 2) auch der Umsatz an; man spricht von einer oberen kritischen Temperatur. Bei Zunahme der Kerntemperatur um 1° C wächst der Umsatz um etwa 13% an. Man

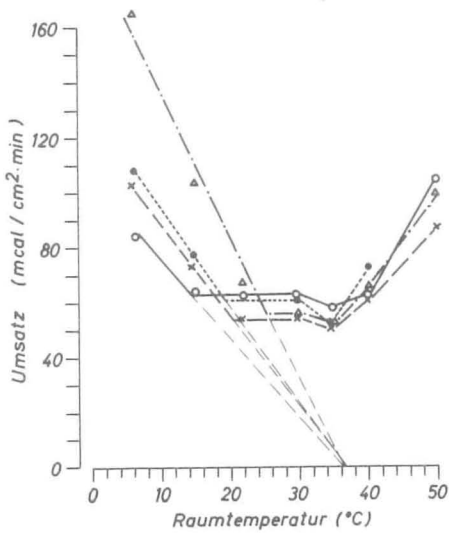


Abb. 10. Abhängigkeit der Sauerstoffaufnahme bei vier nackten Versuchspersonen von der Raumtemperatur nach $2^1/_2$stündiger Belastung (nach THAUER u. WEZLER: Z. exp. Med. 112 (1943) 95).

hat dies als einfache Folge der RGT-Regel* gedeutet. Es ist jedoch fraglich, ob der Stoffwechsel homoiothermer Gewebe in vivo (ohne Berücksichtigung etwaiger zentralnervöser Regulationen) in einfacher Weise von der Temperatur abhängt. Bei thyreoidektomierten oder hypophysektomierten Ratten und bei Ratten in Urethannarkose steigt die Kerntemperatur in Wärme ebenso wie bei unbehandelten Tieren an, die Umsatzsteigerung jedoch fehlt [55]. Für Regelvorgänge spricht auch der Umstand, daß bei etwa 35° C, also am Schnittpunkt zwischen Raum- und Hauttemperatur, der Umsatz unter die bei 30° C bestimmten Werte absinken kann (Abb. 10).

Neutrale Zone. Zwischen den beiden Bereichen steigenden Umsatzes liegt die metabolisch neutrale Zone. Ihre interindividuell sehr unterschiedliche Breite ergibt sich aus der großen Streuung der unteren kritischen Temperaturen (vgl. hierzu auch Abb. 37); die oberen kritischen Temperaturen liegen (bei allen Homoiothermen) relativ dicht beisammen. Zwischen oberer und unterer kritischer Temperatur ändern beträchtliche Gewebemassen in der Körperschale ihre Temperatur nicht unerheblich. Es ist eine offene Frage, ob der lokale Stoffwechsel hierauf im Sinne der RGT-Regel oder mit Gegenregulationen antwortet bzw. wie (bei Abhängigkeit des Gewebestoffwechsels von der Temperatur) die Konstanz des über den Körper gemittelten Umsatzes in der neutralen Zone zu erklären ist (vgl. Diskussionen bei [1] [24] und [55]).

Regelvorgänge

Hauttemperatur und Hautdurchblutung

In der Zone metabolischer Neutralität wird die Kerntemperatur über Änderungen der Wärmedurchgangszahl, d. h. durch Steuerung der Wärmeabgabe geregelt. In diesem Bereich ändert sich deshalb die Hauttemperatur steiler mit der Raumtemperatur als in den Bereichen jenseits der kritischen Temperaturen. An den Extremitäten ist das besonders deutlich zu erkennen. In Abb. 11 sind Temperatur und Durchblutung der Hände in Abhängigkeit von der Raumtemperatur dargestellt [26/104]. Unterhalb 20° C ist die Durchblutung minimal; das äußere Temperaturgefälle (Haut-Raum) und damit die Wärmeabgabe sind praktisch Null. Mit steigender Raumtemperatur bewirkt der Durchblutungszuwachs einen überaus steilen Anstieg der Hauttemperatur: Das äußere Temperaturgefälle über der Hand wird *größer*, obwohl das gesamte Temperaturgefälle Kern-Umgebung *kleiner* wird! Dieses Heraufschnellen der Hauttemperatur an den Extremitätenenden bei ge-

* Reaktions-Geschwindigkeits-Temperatur-Regel (van't Hoffsche Regel)

Gauer/Kramer/Jung · Physiologie des Menschen · Band 2

Energiehaushalt und Temperaturregulation

Von

JÜRGEN ASCHOFF, Erling-Andechs

BRUNO GÜNTHER, Santiago (Chile)

KURT KRAMER, München

PRESENTED TO THE
BRITISH LIBRARY
LENDING DIVISION
1985

Urban & Schwarzenberg München · Berlin · Wien · 1971